

**PERBAIKAN KUALITAS CITRA BOLA DENGAN MENGGUNAKAN METODE
HISTOGRAM EQUALIZATION**



Oleh
Zerry nur rifai 112010113
Firkhan Majid 112010017

Dosen Pengampu
Miftahus Sholihin, M.Cs

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
2023**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul ” **PERBAIKAN KUALITAS CITRA BOLA DENGAN MENGGUNAKAN METODE HISTOGRAM EQUALIZATION**”.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Terima kasih kepada Bapak Miftahus Sholihin, M.Cs selaku dosen pembimbing atas bantuan, saran dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.

Sebagai akhir kata kami meyakini bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan. Sehingga kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan.....	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III	8
3.1Hasil.....	8
3.2Diagram Alir	11
3.3Potongan Program	12
3.4Pembahasan	16
BAB IV KESIMPULAN	17
4.1 Kesimpulan	17
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 hasil kontras	8
Gambar 3. 2 Diagram kontras.....	8
Gambar 3. 3 Diagram kontras diperbaiki	9
Gambar 3. 4 Gambar Rgb.....	9
Gambar 3. 5 gambar diagram rgb	10
Gambar 3. 6 memperbaiki diagram Rgb.....	10
Gambar 3. 7aHasil grayscale	11
Gambar 3. 7b Hasil grayscale.....	11
Gambar 3. 7cHasil grayscale.....	11
Gambar 3. 8 gambar diagram alir	12
Gambar 3. 9 gambar design interface.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan citra digital semakin meningkat karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh citra digital tersebut, antara lain kemudahan dalam mendapatkan gambar, memperbanyak gambar, pengolahan gambar dan lain-lain. Tetapi tidak semua citra digital memiliki tampilan visual yang memuaskan mata manusia. Ketidakpuasan itu dapat timbul karena adanya *noise*, kualitas pencahayaan pada citra digital yang terlalu gelap atau terlalu terang. Sehingga diperlukan metode untuk dapat memperbaiki kualitas citra digital tersebut. Untuk meningkatkan kualitas citra dari sisi kontras warna maka kita bisa memberikan perlakuan pada histogramnya. Perlakuan yang dimaksud di dalam artikel ini adalah *histogram equalization* pada citra dalam level ke-abu-an (*grayscale*). Histogram citra dikatakan baik bila mampu melibatkan semua level atau aras yang mungkin pada level ke-abu-an. Sedangkan untuk menghilangkan *noise*, maka dilakukan *median filtering*. Tujuannya agar mampu menampilkan detil pada citra sehingga mudah untuk diamati.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang rumusan masalah yang ada pada tugas ini adalah:

1. bagaimana cara meningkatkan kualitas citra dengan menggunakan metode histogram ekualisasi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas ini adalah:

1. citra yang digunakan adalah citra Bola
2. ukuran citra yang digunakan adalah 638 * 638 pixel

1.4 Tujuan

Tujuan dari tugas ini adalah untuk meningkatkan kualitas citra Bola dengan menggunakan metode histogram ekualisasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang diteliti. Berikut beberapa penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti :

[Dharanipragada dan Padmanabhan 2000; Molau dkk. 2003; Torre et al. 2005; Hilger dan Ney 2006; Lin et al. 2006] [7].

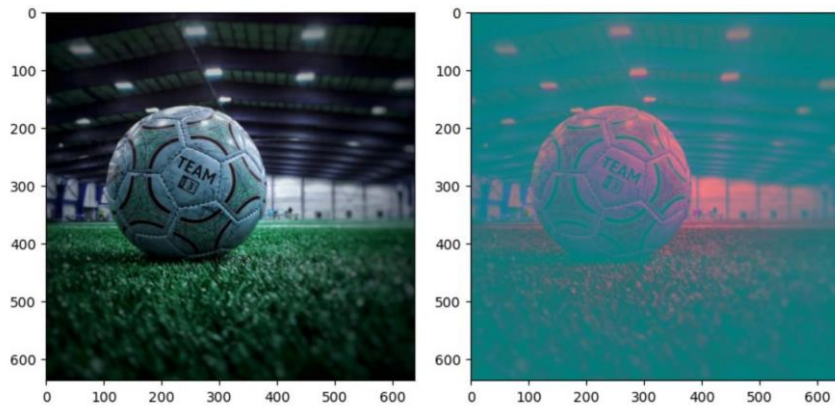
Perbaikan citra adalah salah satu metode yang paling sederhana dan menarik bidang pengolahan citra digital. Pada dasarnya, ide di balik teknik perbaikan citra adalah untuk membawa keluar detail yang dikaburkan, atau hanya untuk menyorot fitur tertentu yang menarik di gambar. Penting untuk diingat bahwa peningkatan adalah daerah yang sangat subjektif dari pengolahan citra. Peningkatan kualitas gambar dapat terdegradasi dicapai dengan menggunakan penerapan teknik perbaikan citra.

Pemerataan histogram adalah teknik kompensasi fitur populer yang telah diteliti dengan baik dan dipraktekkan di bidang pengolahan citra untuk normalisasi fitur visual digital gambar, seperti kecerahan, gray-level skala, kontras, dan sebagainya.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

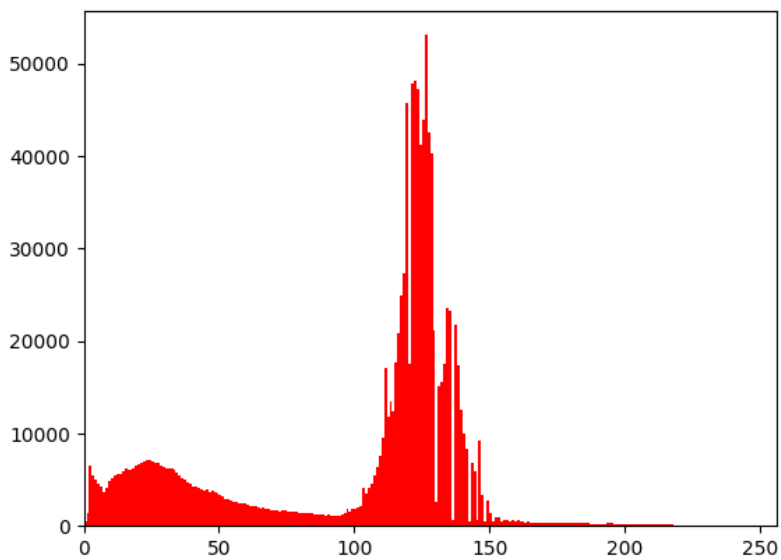
3.1Hasil

1.Histogram Equalization / Meningkatkan kontras



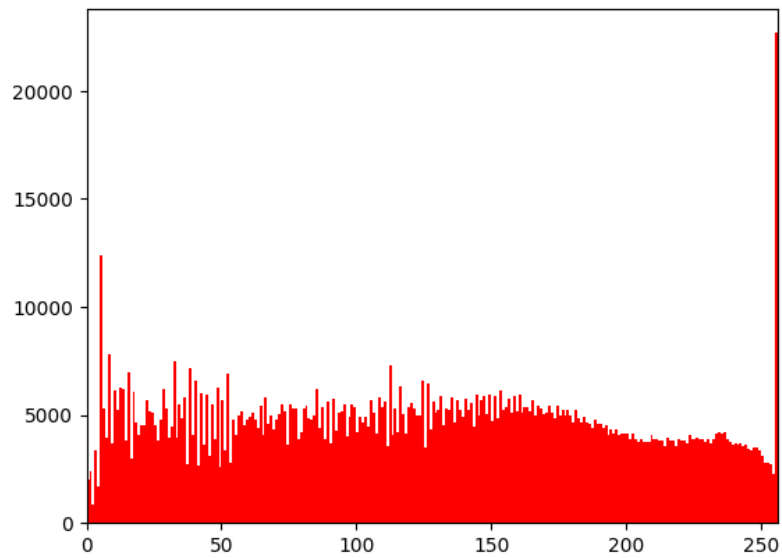
Gambar 3. 1 hasil kontras

Grafik



Gambar 3. 2 Diagram kontras

Memperbaiki grafik

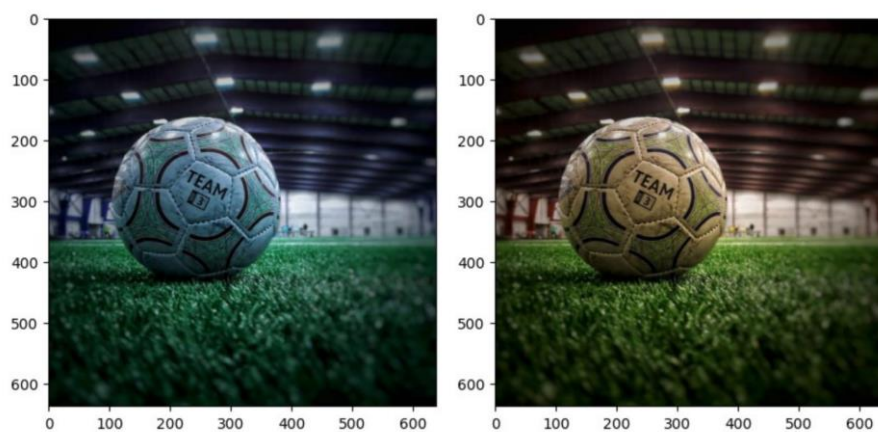


Gambar 3. 3 Diagram kontras diperbaiki

Gambar Hasil Perbaikan

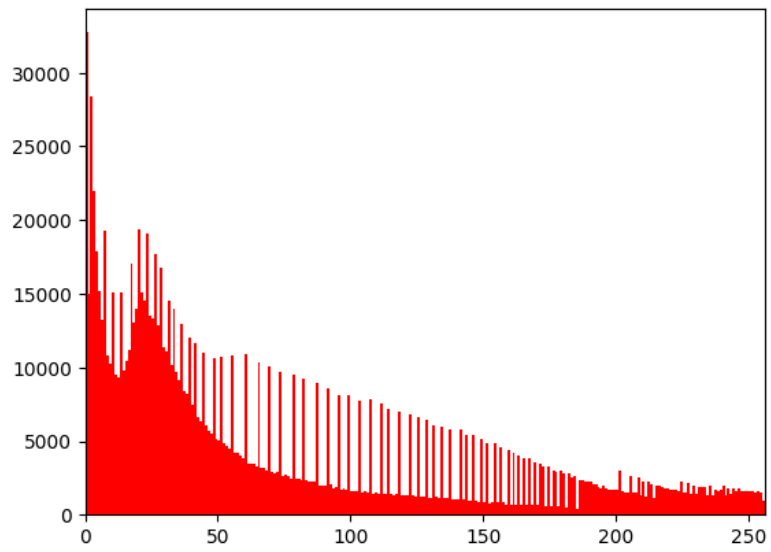


1. Merubah warna gambar ke RGB



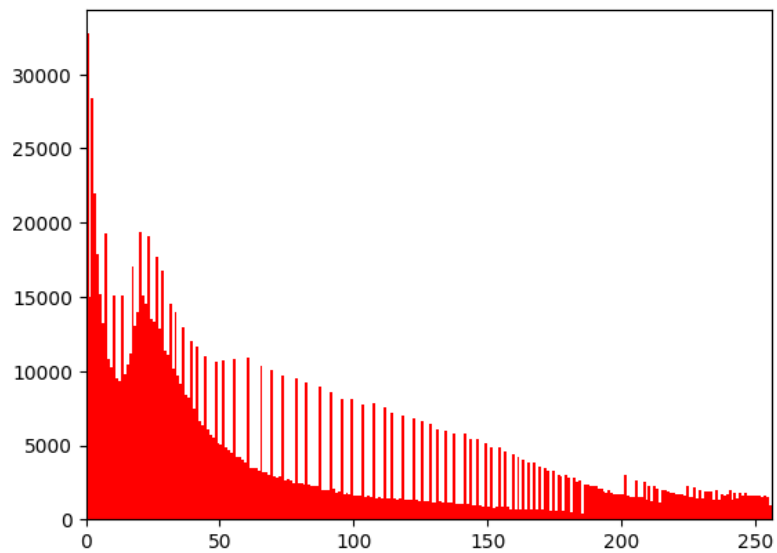
Gambar 3. 4 Gambar Rgb

Grafik



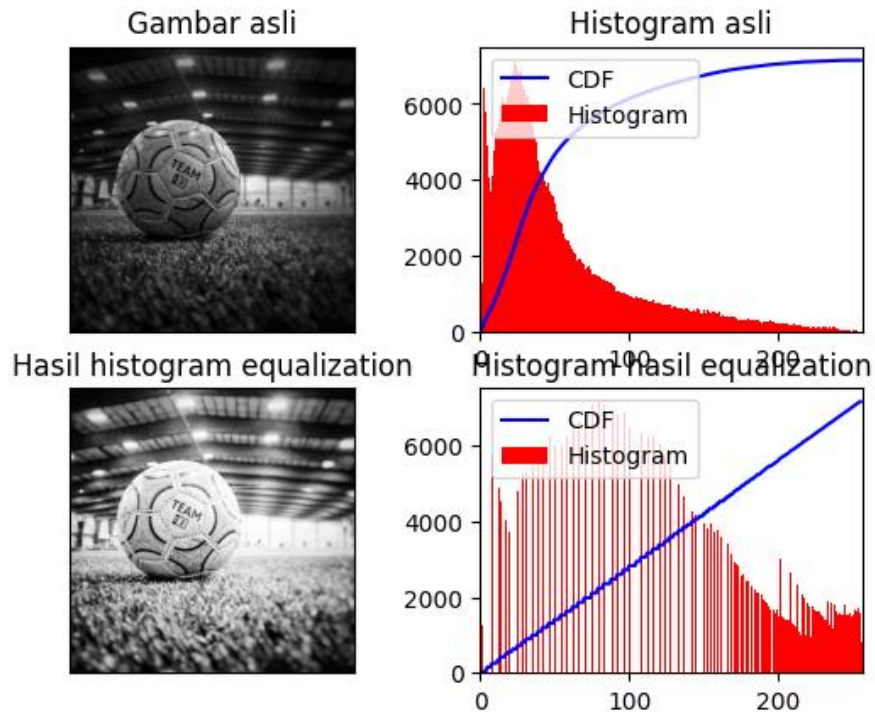
Gambar 3. 5 gambar diagram rgb

Perbaikan grafik Rgb



Gambar 3. 6 memperbaiki diagram Rgb

2. Grayscale



Gambar 3. 7a Hasil grayscale



Gambar 3. 8b Hasil grayscale

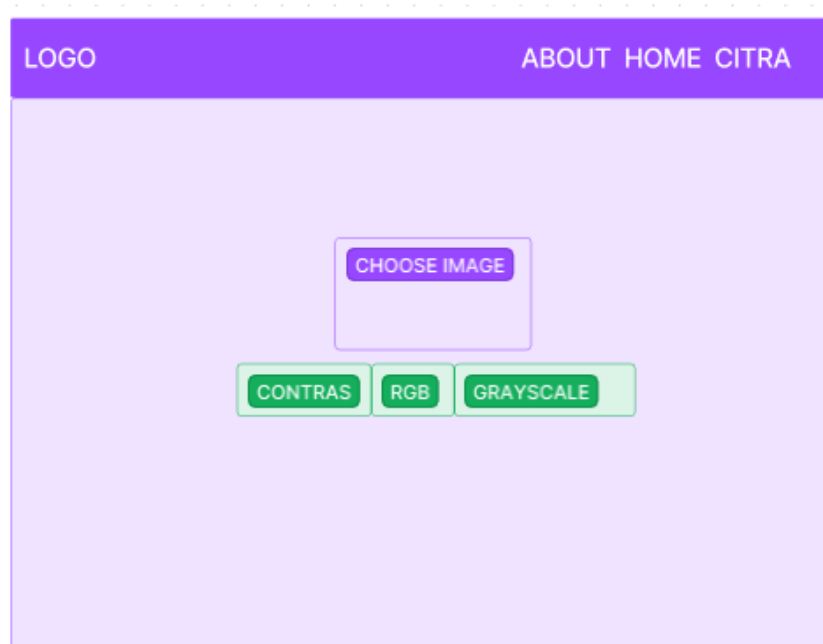


Gambar 3. 9c Hasil grayscale



Gambar 3. 10 gambar diagram alir

Desain Interface



Gambar 3. 11 gambar design interface

3.3Potongan Program

Code meningkatkan kontras

```

import numpy as np
import cv2
from cv2 import COLOR_BGR2YUV
from matplotlib import pyplot as plt

gambar = cv2.imread('bolatok1.jpg')
plt.imshow(gambar)
  
```

```
g_yuv = cv2.cvtColor(gambar, cv2.COLOR_BGR2YUV)
plt.imshow(g_yuv)
```

```
hist,bins = np.histogram(g_yuv.flatten(),256,[0,256])
plt.hist(g_yuv.flatten(),256,[0,256],color = 'r')
plt.xlim([0,256])
plt.show()
```

```
#
g_yuv[:, :, 0] = cv2.equalizeHist(g_yuv[:, :, 0])
#
g_output = cv2.cvtColor(g_yuv, cv2.COLOR_YUV2BGR)
#
hist,bns = np.histogram(g_output.flatten(),256,[0,256])
plt.hist(g_output.flatten(),256,[0,256],color = 'r')
plt.xlim([0,256])
plt.show()

#staking both the images side by side orientation
res = np.hstack((gambar, g_output))
#showing image input and output
cv2.imshow('gambar',res)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Code RGB

```
import numpy as np
import cv2
from cv2 import COLOR_BGR2RGB
from matplotlib import pyplot as plt
```

```
gambar = cv2.imread('bolatok1.jpg')
plt.imshow(gambar)
```

```
g_rgb = cv2.cvtColor(gambar, cv2.COLOR_BGR2RGB)
plt.imshow(g_rgb)
```

```
hist,bins = np.histogram(g_rgb.flatten(),256,[0,256])
plt.hist(g_rgb.flatten(),256,[0,256],color = 'r')
plt.xlim([0,256])
plt.show()
```

```
#
g_rgb[:, :, 0] = cv2.equalizeHist(g_rgb[:, :, 0])
#
g_output = cv2.cvtColor(g_rgb, cv2.COLOR_RGB2BGR)
#
hist, bns = np.histogram(g_output.flatten(), 256, [0, 256])
plt.hist(g_output.flatten(), 256, [0, 256], color = 'r')
plt.xlim([0, 256])
plt.show()
```

```
#stacking both the images side by side orientation
res = np.hstack((gambar, g_output))
#showing image input and output
cv2.imshow('gambar', res)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

Code Gray

```
# Import library yang dibutuhkan
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Load gambar grayscale
img = cv2.imread('bolatok1.jpg', 0)

# Lakukan histogram equalization
equ = cv2.equalizeHist(img)

# Tampilkan gambar asli dan hasil histogram equalization
plt.subplot(121), plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Gambar asli'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122), plt.imshow(equ, cmap='gray')
plt.title('Hasil histogram equalization'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

```
# Import library yang dibutuhkan
import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Load gambar grayscale
img = cv2.imread('bolatok1.jpg', 0)

# Lakukan histogram equalization
equ = cv2.equalizeHist(img)

# Hitung histogram dari gambar asli dan hasil histogram equalization
hist, bins = np.histogram(img.flatten(), 256, [0, 256])
hist_equ, bins_equ = np.histogram(equ.flatten(), 256, [0, 256])

# Hitung kumulatif histogram dari gambar asli dan hasil histogram equalization
cdf = hist.cumsum()
cdf_equ = hist_equ.cumsum()

# Normalisasi kumulatif histogram menjadi skala 0-255
cdf_normalized = cdf * hist.max() / cdf.max()
cdf_normalized_equ = cdf_equ * hist_equ.max() / cdf_equ.max()

# Tampilkan grafik histogram asli dan hasil histogram equalization
plt.subplot(221), plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Gambar asli'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(222), plt.plot(cdf_normalized, color='b')
```

```
# Load gambar RGB
img = cv2.imread('bolatok1.jpg')

# Konversi gambar menjadi grayscale
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Lakukan histogram equalization
equ = cv2.equalizeHist(gray)

# Tampilkan gambar asli dan hasil histogram equalization
plt.subplot(131), plt.imshow(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.title('Gambar asli'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132), plt.imshow(gray, cmap='gray')
plt.title('Grayscale'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(133), plt.imshow(equ, cmap='gray')
plt.title('Hasil histogram equalization'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

```
# Tampilkan grafik histogram asli dan hasil histogram equalization
plt.subplot(221), plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Gambar asli'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(222), plt.plot(cdf_normalized, color='b')
plt.hist(img.flatten(), 256, [0, 256], color='r')
plt.xlim([0, 256])
plt.legend(('CDF', 'Histogram'), loc='upper left')
plt.title('Histogram asli')
plt.subplot(223), plt.imshow(equ, cmap='gray')
plt.title('Hasil histogram equalization'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(224), plt.plot(cdf_normalized_equ, color='b')
plt.hist(equ.flatten(), 256, [0, 256], color='r')
plt.xlim([0, 256])
plt.legend(('CDF', 'Histogram'), loc='upper left')
plt.title('Histogram hasil equalization')
plt.show()
```

3.4 Pembahasan

Gambar hasil dari implementasi metode histogram ekualisasi akan menunjukkan peningkatan kontras pada gambar. Histogram pada gambar hasil ekualisasi akan menyebar lebih merata di seluruh rentang intensitas piksel yang tersedia, sehingga gambar akan terlihat lebih terang dan tajam. Area yang tadinya gelap akan menjadi lebih terang dan area yang tadinya terang akan menjadi lebih gelap. Selain itu, gambar hasil ekualisasi akan memiliki detail yang lebih jelas dan lebih mudah untuk dilihat.

Sebagai contoh, jika kita mengambil gambar yang memiliki histogram yang terkonsentrasi pada rentang intensitas tertentu, seperti gambar dengan area gelap yang dominan, dan kita melakukan histogram equalization pada gambar tersebut, maka histogram pada gambar hasil ekualisasi akan lebih merata dan terlihat peningkatan kontras pada area yang tadinya gelap. Gambar tersebut akan menjadi lebih tajam dan jelas dengan peningkatan detail pada objek yang ada di dalamnya.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Hasil yang diberikan oleh metode histogram equalization dapat meningkatkan kualitas citra, sehingga informasi yang ada pada citra lebih jelas terlihat. Perbaikan kontras dengan metode histogram equalization cukup baik kinerjanya, Tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk ke depan masih bisa dikembangkan untuk image processing

DAFTAR PUSTAKA

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4925/6%20Perbaikan%20Citra%20dengan%20Menggunakan%20Median%20Filter%20dan%20Metode%20Histogram%20Equalization.pdf;sequence=1#:~:text=Histogram%20equalization%20adalah%20suatu%20metode,atau%20tingkat%20warna%20yang%20merata.>

https://id.wikipedia.org/wiki/Perataan_histogram

<https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Citra/2019-2020/07-Image-Histogram.>